Liczby Zespolone - Zestaw II

2026

Umiejętności ćwiczone: postać wykładnicza liczb zespolonych, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie argumentów.

1. Przedstawić w postaci wykładniczej:
   (a) -1,
   (b) $1+i$,
   (c) $-i$,
   (d) $1-i\sqrt{3}$,
   (e) $-2+7i$
2. Wykonać działania:
   (a) $2e^{i\frac{\pi}{4}}3e^{i\frac{\pi}{2}}$,
   (b) $\frac{2e^{i\frac{\pi}{4}}}{3e^{i\frac{\pi}{2}}}$,
   (c) $-(2e^{i\frac{\pi}{4}})$,
   (d) $(2e^{i\frac{\pi}{4}})^5$,
   (e) $\overline{(2e^{i\frac{\pi}{4}})}$,
   (f) $\frac{1}{2e^{i\frac{\pi}{4}}}$
3. Wyznaczyć pierwiastki liczby zespolonej:
   (a) $\sqrt{2i}$,
   (b) $\sqrt[3]{i}$,
   (c) $\sqrt{-4}$,
   (d) $\sqrt[4]{1}$,
   (e) $\sqrt[3]{8i}$,
   (f) $\sqrt[4]{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i}$,
   (g) $\sqrt[8]{1}$
4. Rozwiązać równanie w dziedzinie liczb zespolonych:

(a) $z^2 + 3z + 1 = 0$,

(b) $z^2 + 4z + 5 = 0$,

(c) $z^2 - \sqrt{2}(1+i)z - \frac{3}{2}i = 0$,

(d) $z^3 + 8 = 0$

Odpowiedzi:

1: a)$e^{i\pi}$, b)$\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, c)$e^{i\frac{3}{2}\pi} = e^{-i\frac{1}{2}\pi}$, d)$2e^{-i\frac{1}{3}\pi}$, e)$\sqrt{53}e^{i(\operatorname{arc\,tg}(-\frac{7}{2}))}$

2: a)$6e^{i\frac{3}{4}\pi}$, b)$\frac{2}{3}e^{-i\frac{1}{4}\pi}$, c)$2e^{i\frac{3}{4}\pi}$, d)$32e^{i\frac{5}{4}\pi}$, e)$2e^{-i\frac{1}{4}\pi}$, f)$\frac{1}{2}e^{-i\frac{1}{4}\pi}$

3: a)$\{1+i, -1-i\}$, b)$\{\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i, -i\}$, c)$\{2i, -2i\}$, d)$\{1, i, -i, -1\}$,
e)$\{\sqrt{3}+i, -\sqrt{3}+i, -2i\}$, f)$\{\frac{\sqrt{3}+i}{2}, \frac{-\sqrt{3}-i}{2}, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}\}$, g)$\{1, \frac{1+i}{\sqrt{2}}, i, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, -1, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, -i, \frac{1-i}{\sqrt{2}}\}$

4: a)$\{-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\}$, b)$\{-2+i, -2-i\}$, c)$\{\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{2}(1+i), \frac{\sqrt{2}+\sqrt{5}}{2}(1+i)\}$,
d)$\{1+i\sqrt{3}, -2, 1-i\sqrt{3}\}$